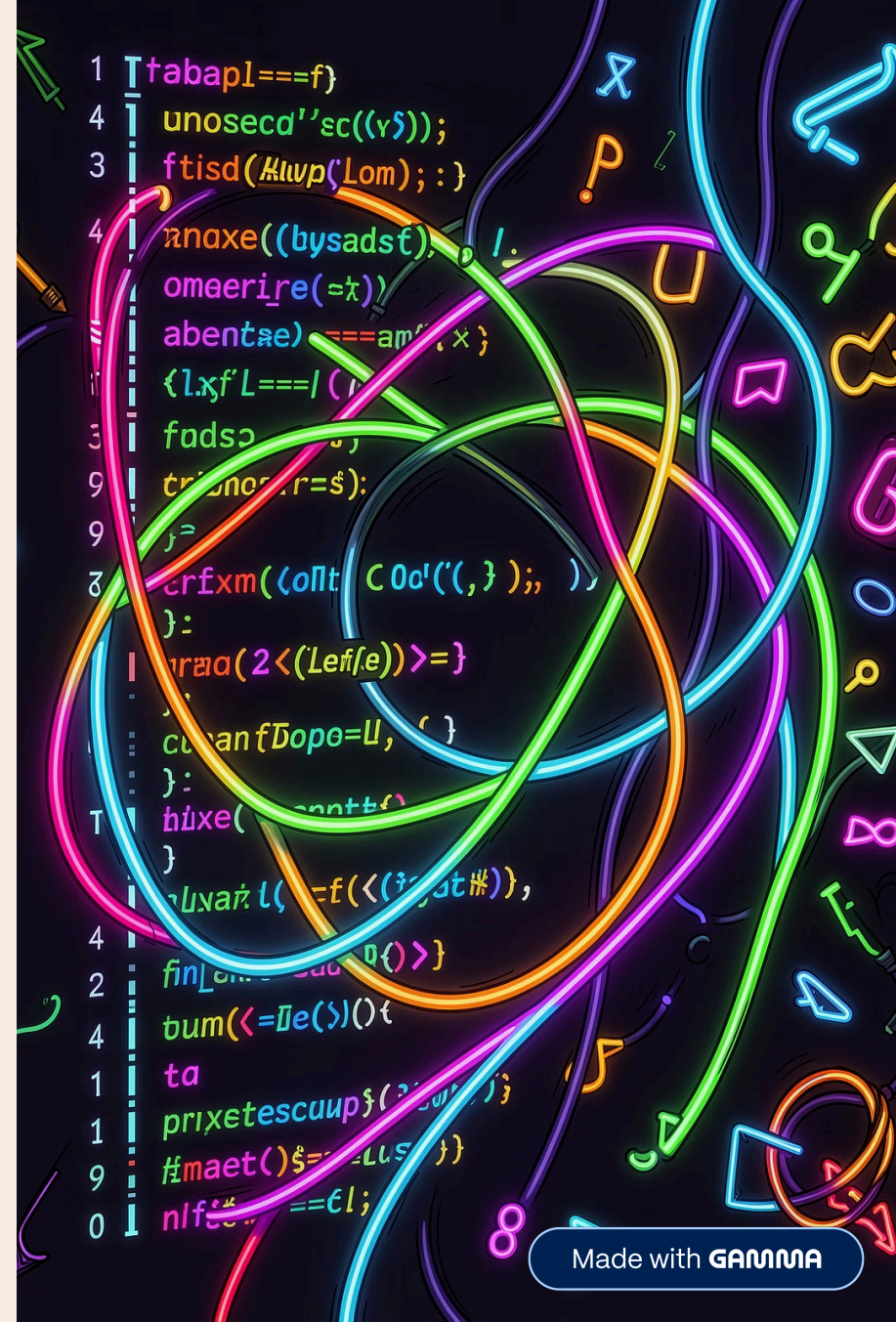


# Циклы в программировании

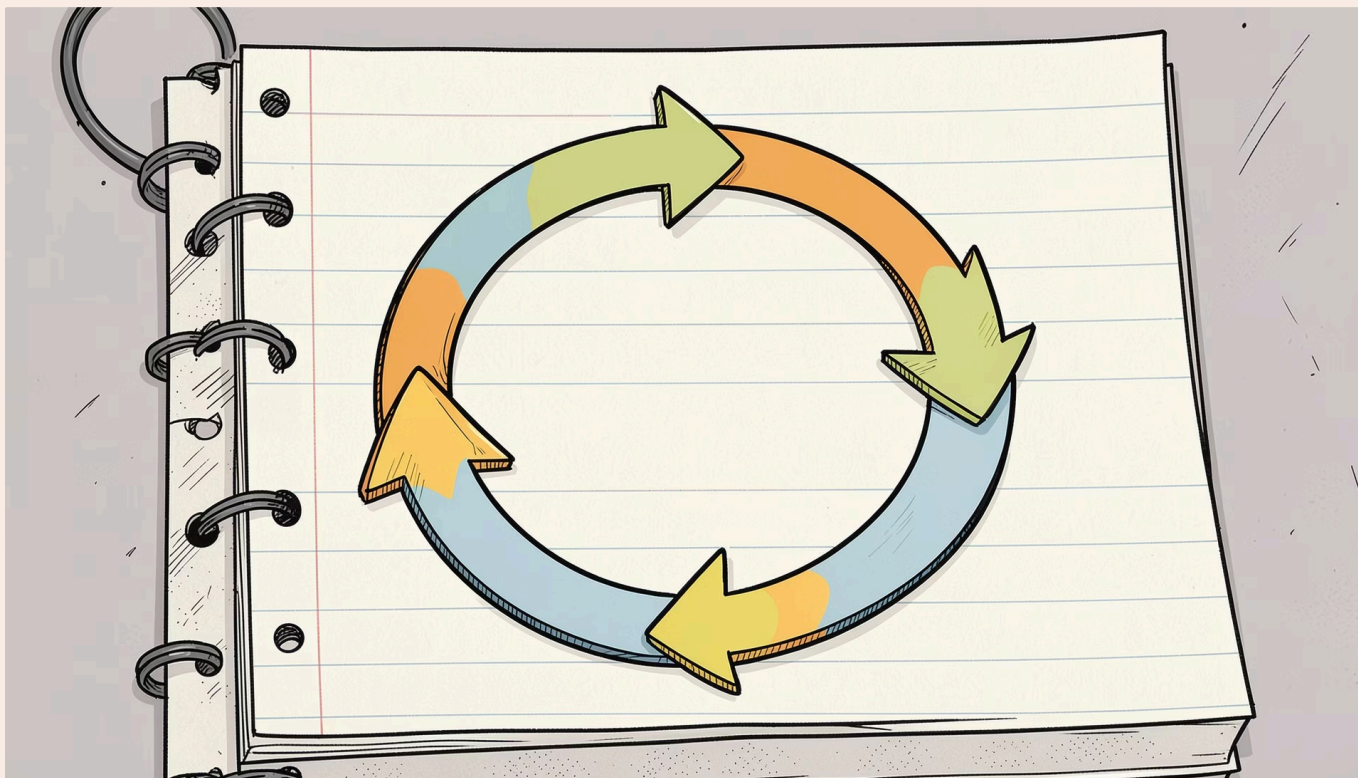
Узнай, как заставить компьютер повторять действия – и создавай игры, управляй персонажами и решай задачи с помощью циклов!

КУРС: «ИГРОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

5-8 КЛАССЫ



# Что такое цикл?



**Цикл** – это конструкция, которая выполняет один и тот же набор команд много раз подряд.

Циклы есть во всех языках программирования: `for`, `while`, `repeat`, `do while`.

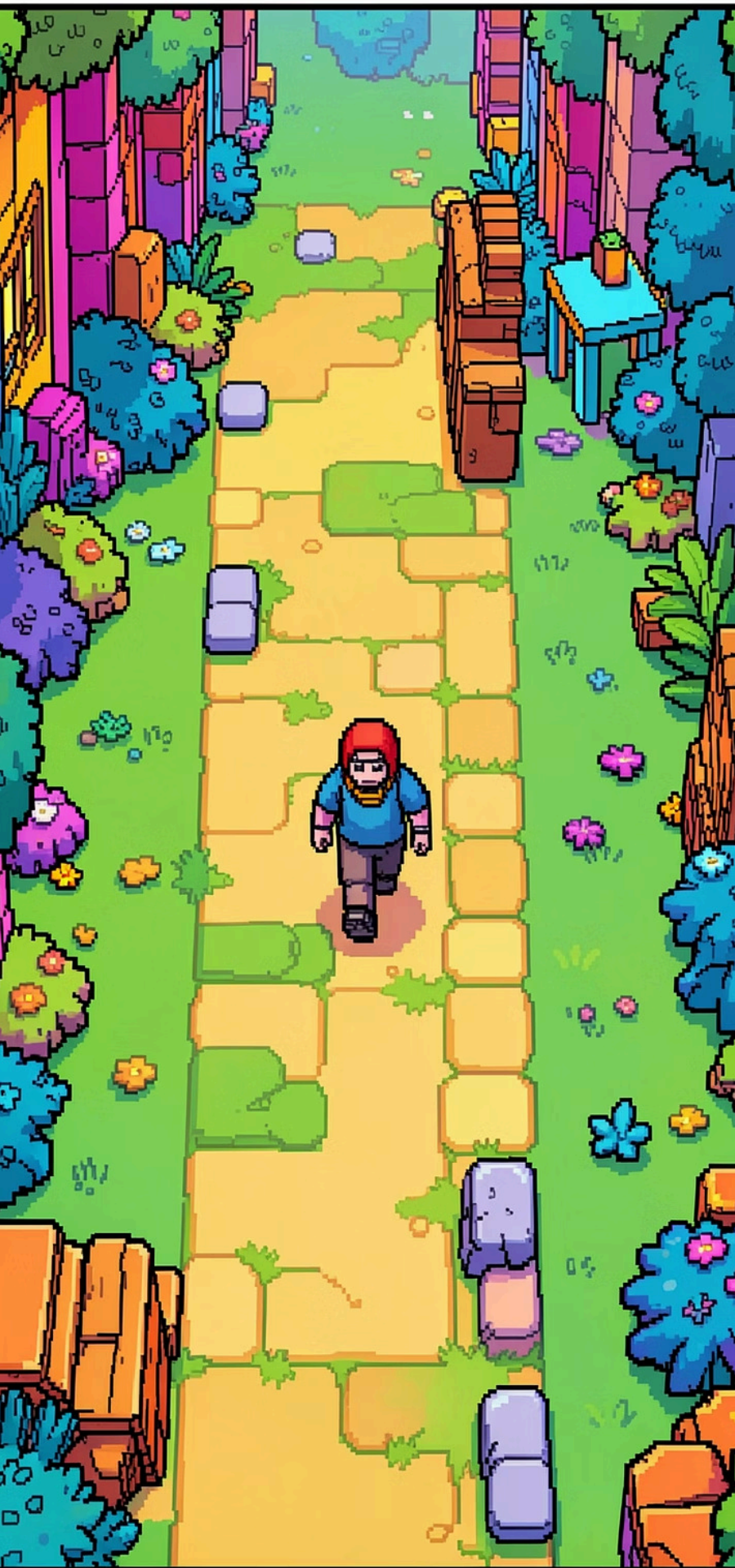
## Тело цикла

Команды, которые повторяются

## Итерация

Один полный проход цикла





# Где используются циклы?



## Игры

Движение персонажей, анимация, обработка нажатий



## Таблицы и массивы

Обработка данных, списков и таблиц



## Вычисления

Суммирование, поиск, математические задачи

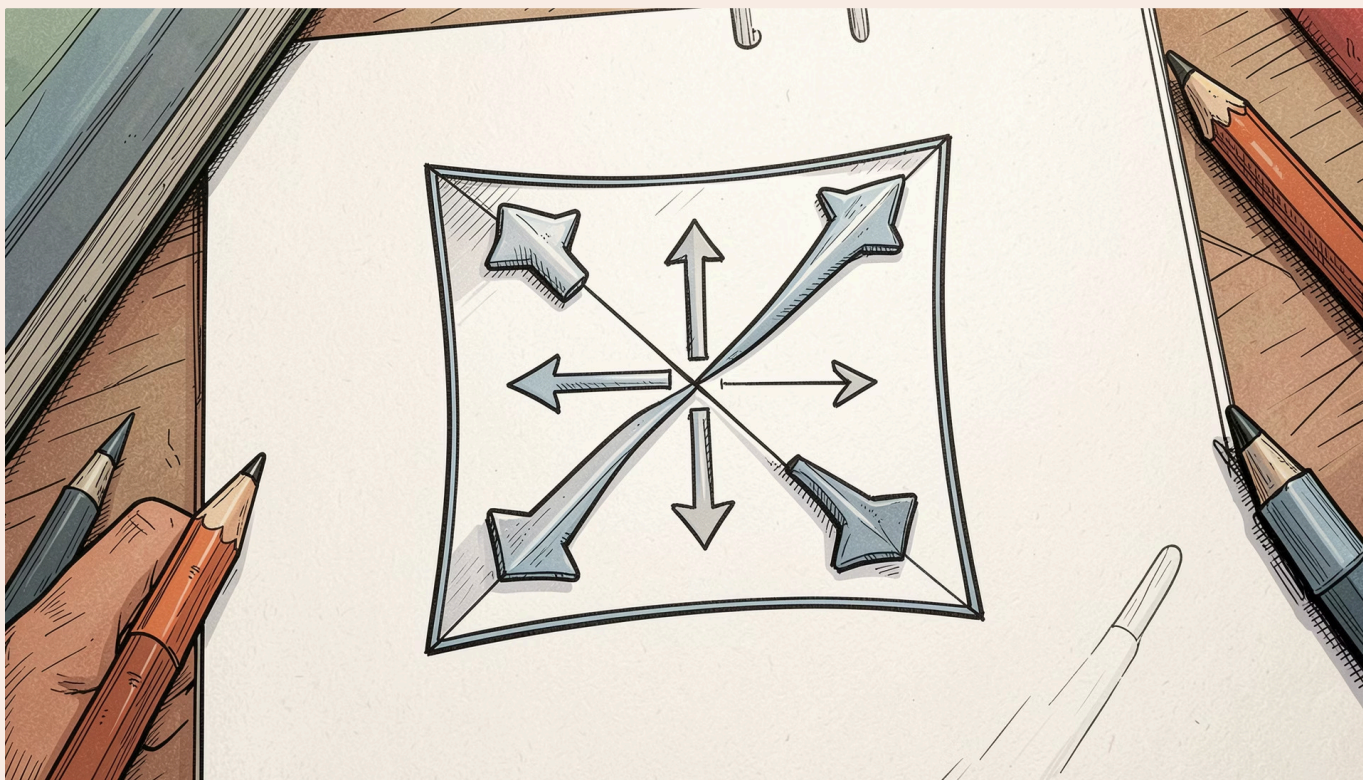


## Повтор действий

Любые одинаковые операции в программе

# Цикл со счётчиком

Используется, когда **заранее известно**, сколько раз нужно повторить действие.



## Пример: рисуем квадрат

повторить 4 раза:  
шаг вперёд  
поворот направо

**i** Без цикла пришлось бы писать 8 команд вручную. С циклом – всего 2!

Счётчик автоматически отслеживает, сколько раз выполнилось тело цикла.

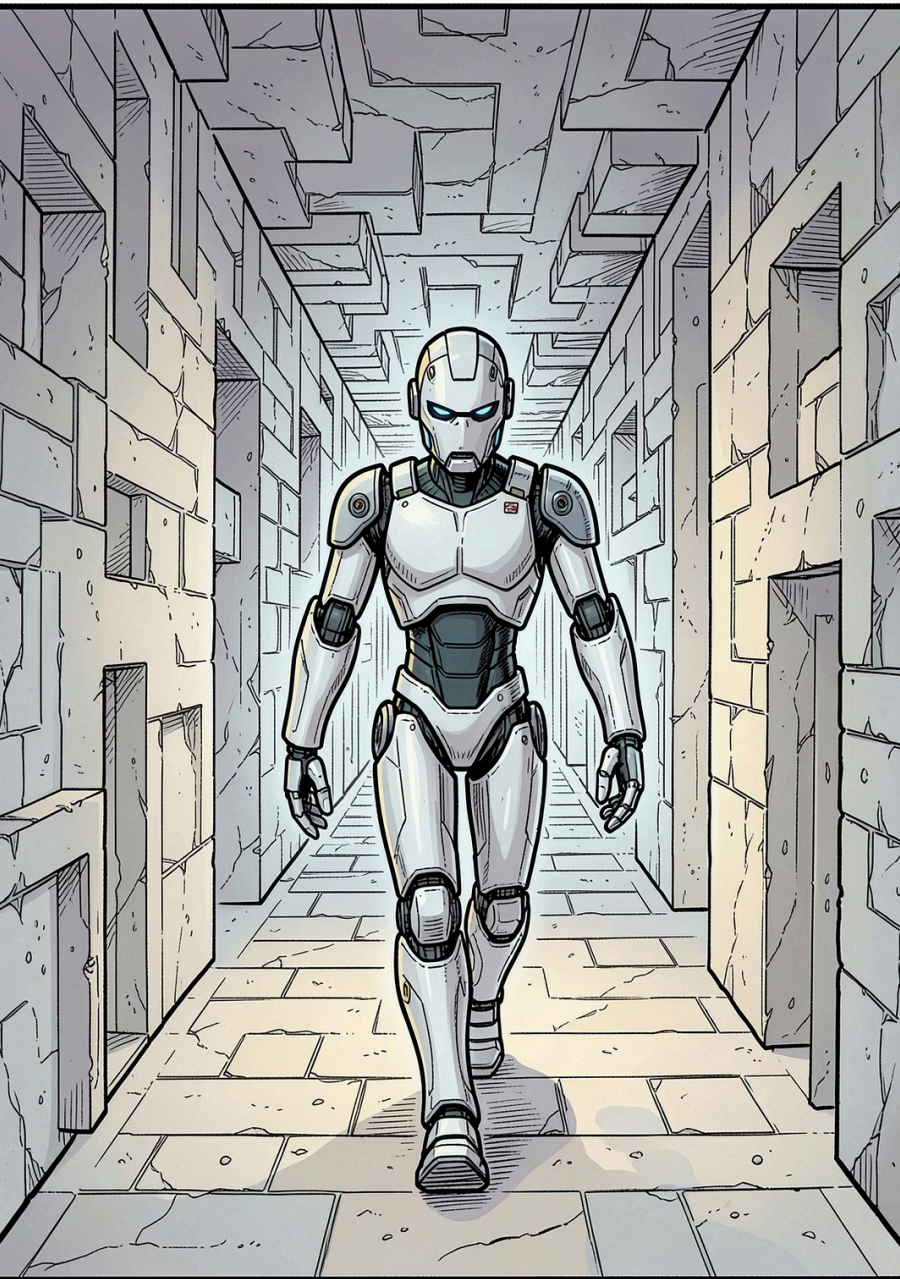
# Цикл с условием

Используется, когда **неизвестно заранее**, сколько раз нужно повторить действие. Цикл работает, пока условие **истинно**.



Компьютер проверяет условие перед каждой итерацией. Как только условие становится ложным – цикл останавливается.





# Пример: движение персонажа

пока впереди свободно:  
шаг вперёд

1

## Проверка

Компьютер смотрит: впереди свободно?

2

## Действие

Если да – персонаж делает шаг

3

## Стоп

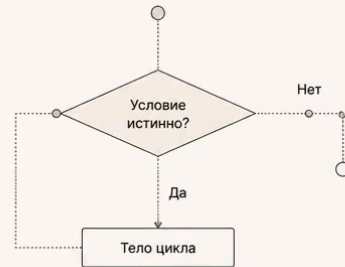
Если нет – цикл завершается

# Виды циклов

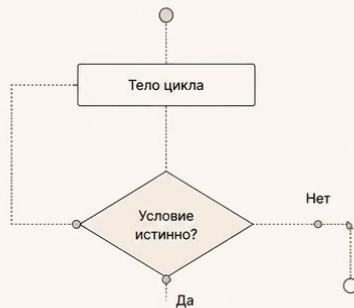
1) For loop - count known in advance, repeats N times



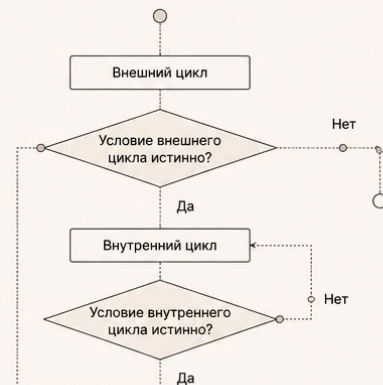
2) While loop - checks condition before each iteration



3) Do-while loop - checks condition after first execution



4) Nested loops - loop inside another loop



## Какой цикл выбрать?

- **for** – знаешь точное число повторений
- **while** – повторяй, пока выполняется условие
- **do-while** – выполни хотя бы один раз, потом проверяй
- **Вложенные** – цикл внутри другого цикла

📌 Вложенные циклы – это когда один цикл находится внутри другого. Используй их осторожно!

# Ошибки при работе с циклами



## Бесконечный цикл

Условие никогда не становится ложным – программа не останавливается



## Ошибка на единицу

Цикл выполняется на один раз больше или меньше, чем нужно



## Неправильное условие

Условие составлено неверно – цикл работает не так, как задумано

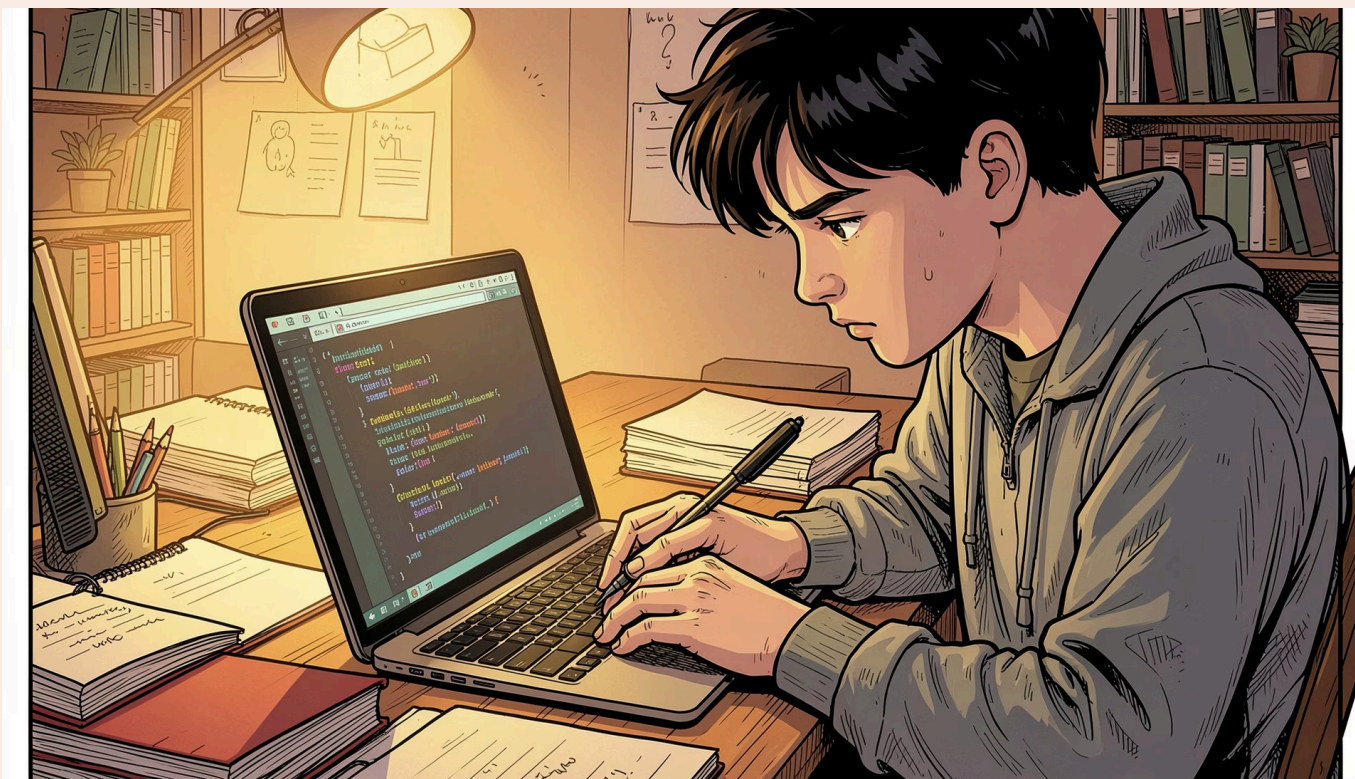


## Сложная вложенность

Слишком много вложенных циклов – код становится трудным для понимания



# Как избежать ошибок?



## 1 Проверь условие

Убедись, что условие может стать ложным – иначе цикл не остановится

## 2 Считай итерации

Пройди цикл вручную на бумаге, чтобы проверить количество повторений

## 3 Начинай с простого

Сначала напиши простой цикл, потом усложняй – не делай всё сразу





# Итоги урока

## **Цикл**

Повторяет команды много раз и делает программу короче

## **Со счётчиком**

Когда известно число повторений – используем `for`

## **С условием**

Когда число неизвестно – используем `while`

## **Осторожно**

Проверяй условия, чтобы избежать бесконечных циклов

Циклы – основа программирования. Освоив их, ты сможешь создавать игры, решать задачи и писать настоящие программы! 🚀